ОСТ 36-146-88

Группа Ж34

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОПОРЫ СТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ НА Ру ДО 10 МПа

Технические условия

ОКП 146881

Срок действия с 01.01.89
до 01.01.91*

* Ограничение срока действия снято Изменением N 1.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

2. ИСПОЛНИТЕЛИ:

Зам. директора по научной работе ВНИИмонтажспецстроя, д.т.н. Б.В.Поповский

Зав. отделом технологических трубопроводов, к.т.н. Р.И.Тавастшерна

Зав. отдела стандартизации, к.т.н. В.А.Карасик

Зав. сектором, д.т.н. Г.М.Хажинский

Научный сотрудник, П.В.Рыбаков

Ст. научный сотрудник, к.ф-м.н. Г.А.Вомпе

Инженер Г.И.Пачкова

Инженер С.П.Кравцова

3. ЗАРЕГИСТРИРОВАН Всесоюзным информационным фондом стандартов и технических условий Госкомитета СССР по стандартам за N 8424321 от 25.01.89.

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное Заместителем Министра монтажных и специальных строительных работ СССР В.А.Миненковым 25.10.90

Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных

Настоящий стандарт распространяется на подвижные и неподвижные опоры стальных технологических трубопроводов на P_y до 10 МПа.

Стандарт не распространяется на опоры трубопроводов с хладоагентами и хладоносителями, трубопроводов электрических станций, а также трубопроводов, прокладываемых в вечномерзлых и пучнистых грунтах.

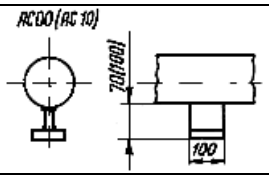
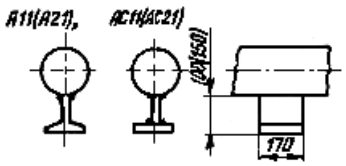
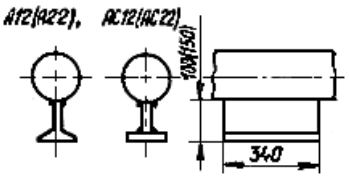
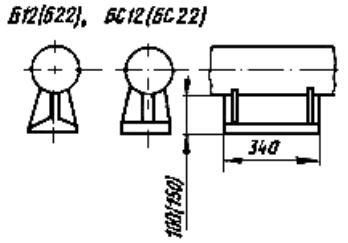
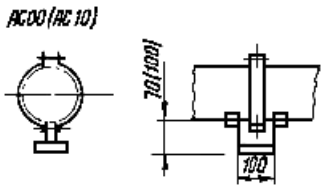
Стандарт устанавливает классификацию, основные параметры, размеры, технические требования, комплектность, правила приемки, методы испытаний, требования к маркировке, упаковке, транспортированию, хранению, указания по монтажу и гарантии изготовителя.

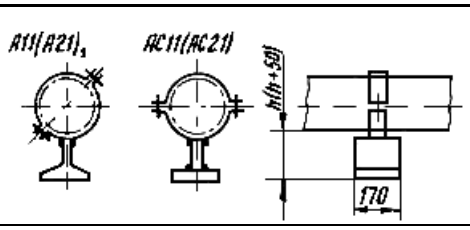
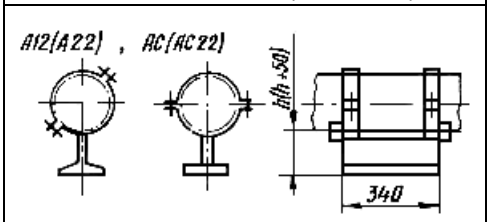
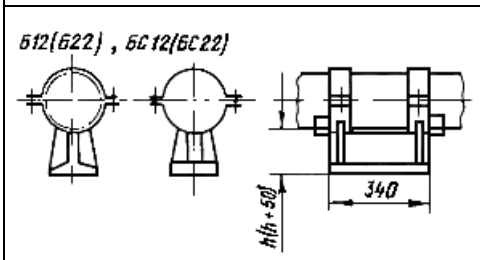
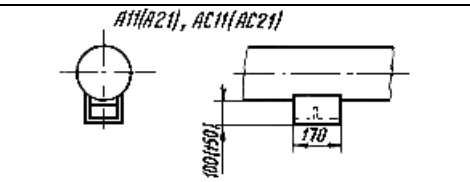
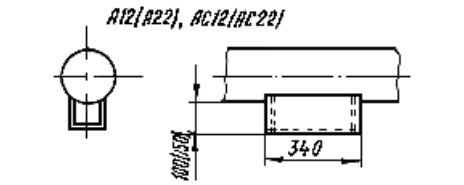
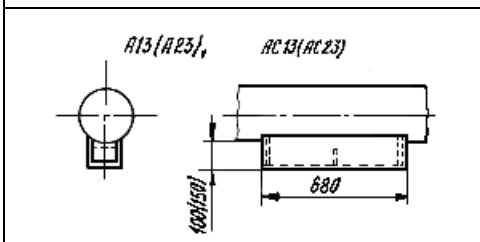
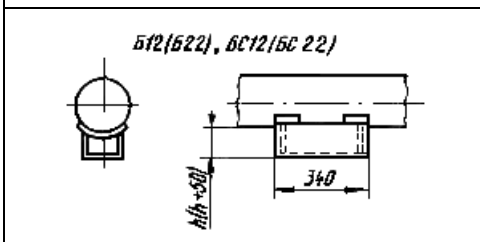
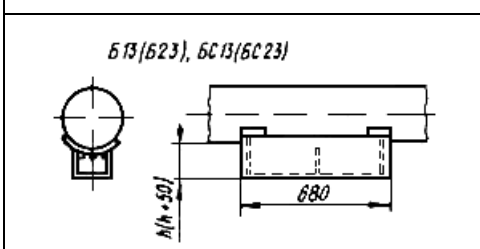
1. КЛАССИФИКАЦИЯ

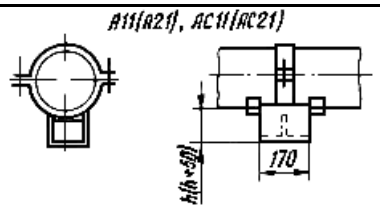
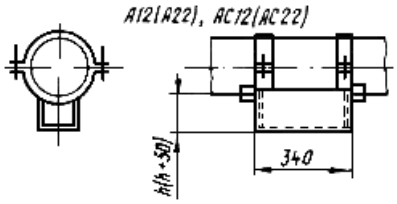
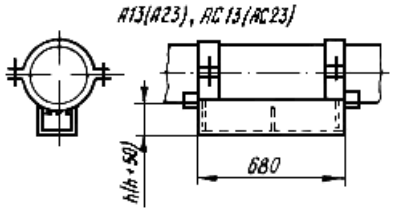
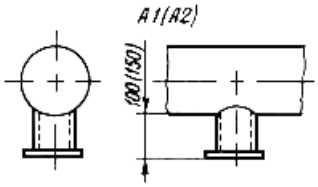
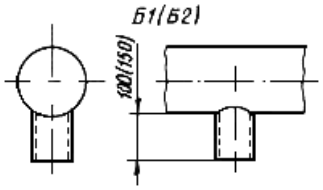
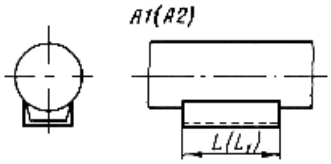
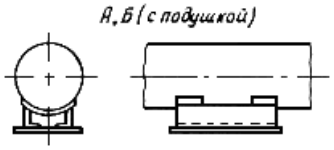
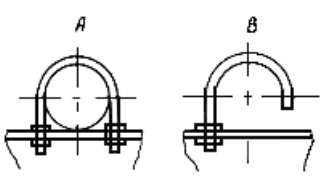
1.1. Опоры стальных трубопроводов классифицируются по конструкции, назначению и применяемости в соответствии с табл.1.

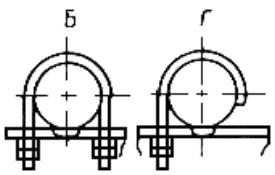
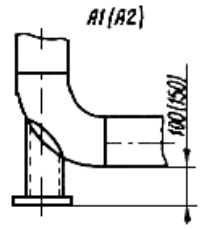
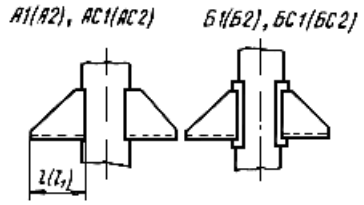
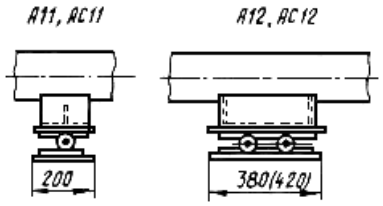
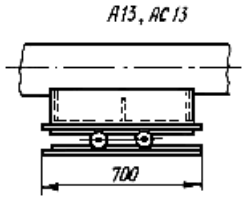
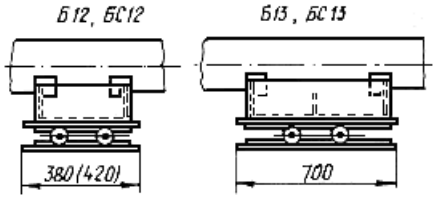
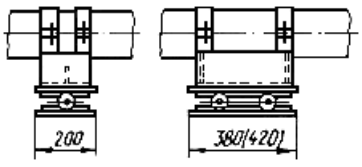
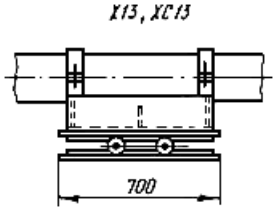
Таблица 1

Классификация опор

Тип опоры	Исполнение и эскиз опоры	Наружный диаметр трубо-провода, мм	Назначение опоры	Применяе-мость
Тавровые приварные - ТП		≤45	Для изолированных и неизолированных трубопроводов	П Н
		57-89	То же	П
			"	П Н
		108-159	"	П Н
Тавровые хомутовые - ТХ		≤45	"	П Н

		57-89	"	П
			"	П Н
		108-159	"	П Н
Корпусные приварные - КП		57-630	"	П
		57-159		Н
		57-1420	"	П Н
		57-1420	"	П Н
		219-1420	"	П Н
		219-1420	"	П Н

Корпусные хомутовые - КХ		57-630	"	П
		57-159		Н
		57-630	"	П Н
		57-630	"	П Н
Трубчатые - ТР		57-630	"	П Н
		57-630	"	Н
Швеллерные приварные - ШП		57-820	Для неизолированных трубопроводов	П Н
Уголковые приварные - УП		1020-1420	То же	П Н
Хомутовые бескорпусные - ХБ		Исп.А 25-530 Исп.В 25-159	"	П

		Исп.Б 25-530 Исп.Г 25-159	"	Н
Трубчатые крутоизогнутых отводов - ТО		57-630	Для изолированных и неизолированных трубопроводов	П Н
Вертикальных трубопроводов приварные - ВП		57-1420	То же	П
Катковые направляющие - КН		Исп.А11, АС11 57-630, Исп.А12, АС12 57-1420	"	П
		57-1420	"	П
		То же	"	П
		"	"	П
		"	"	П

Примечания: 1. Буквами в шифре исполнения опоры разделены по конструктивным признакам (буква "С" обозначает сварной вариант). Первая цифра в шифре исполнения определяет высоту опоры от ее основания до нижней образующей трубы, вторая цифра - длину основания опоры. Для опор типов ШП и ВП цифра в обозначениях определяет их длину.

2. Буква "П" в графе "Применяемость" обозначает использование конструкции в качестве подвижной опоры, буква "Н" - в качестве неподвижной.

3. Упоры, показанные на эскизах хомутовых опор, применяются для неподвижных, а также подвижных опор типов КХ, КН для ДН $\geq$ 377 мм.

1.2. Опоры типов ТП, ТХ, КП, КХ в зависимости от величины тепловых перемещений трубопровода изготавливаются в трех исполнениях по длине:

170 мм с перемещением до 90 мм;

340 мм с перемещением до 250 мм;

680 мм с перемещением до 600 мм.

1.3. Применение хомутовых опор рекомендуется при наличии угловых деформаций трубопровода.

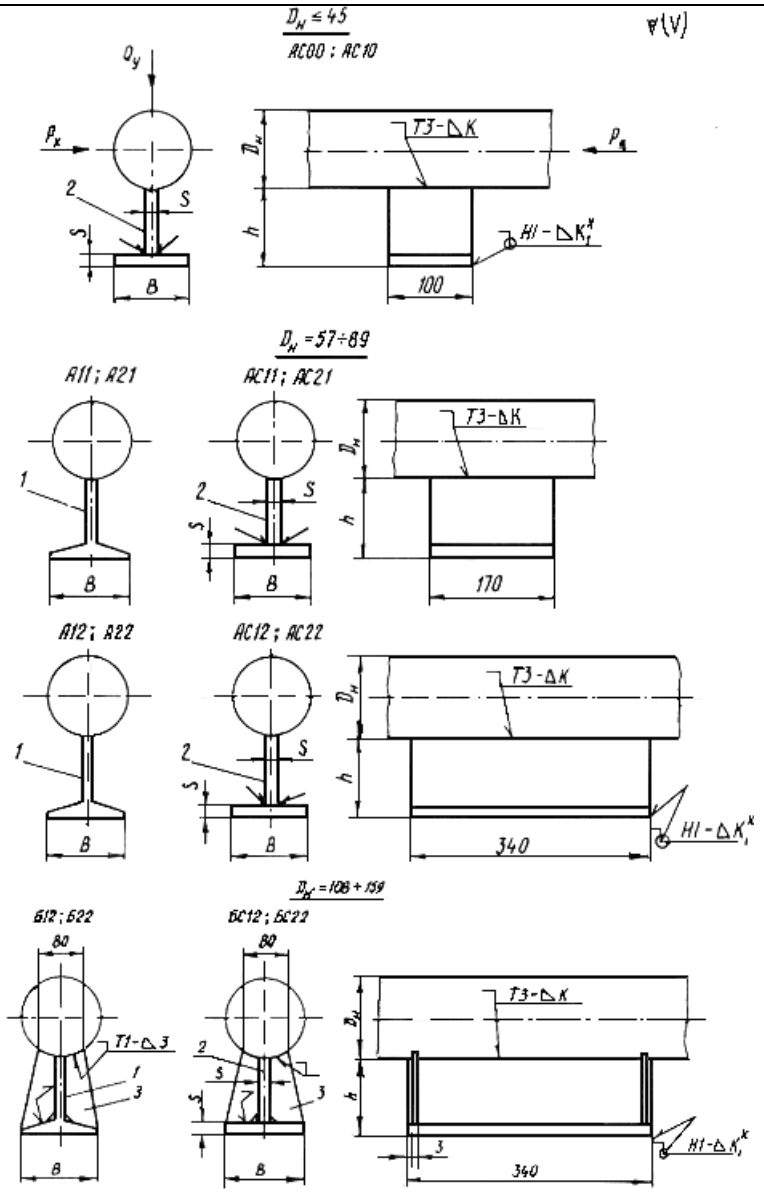
1.4. Использование в опорах подушек или накладок определяется проектной организацией с учетом размеров трубопроводов и внешних нагрузок.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

2.1. Опоры предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов наружным диаметром 18-1420 мм, транспортирующих вещества температурой от 0 до 450 °С и условным давлением P_y до 10 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 °С.

2.2. Конструкция, размеры, масса и допускаемые расчетные нагрузки опор должны соответствовать указанным на черт.1-16 и в табл.1-16.

Опоры тавровые приварные - тип ТП



Сварные монтажные швы по ГОСТ 5264-80

---

* Для неподвижных опор. Величина K_1 - по наименьшей толщине свариваемых деталей. Варить сплошным швом.

1 - тавр, изготовленный из двутавра по ГОСТ 8239-72*; 2 - сварной тавр; 3 - ребро

---

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 8239-89. - Примечание изготовителя базы данных.

Черт.1

Таблица 2

Размеры, мм

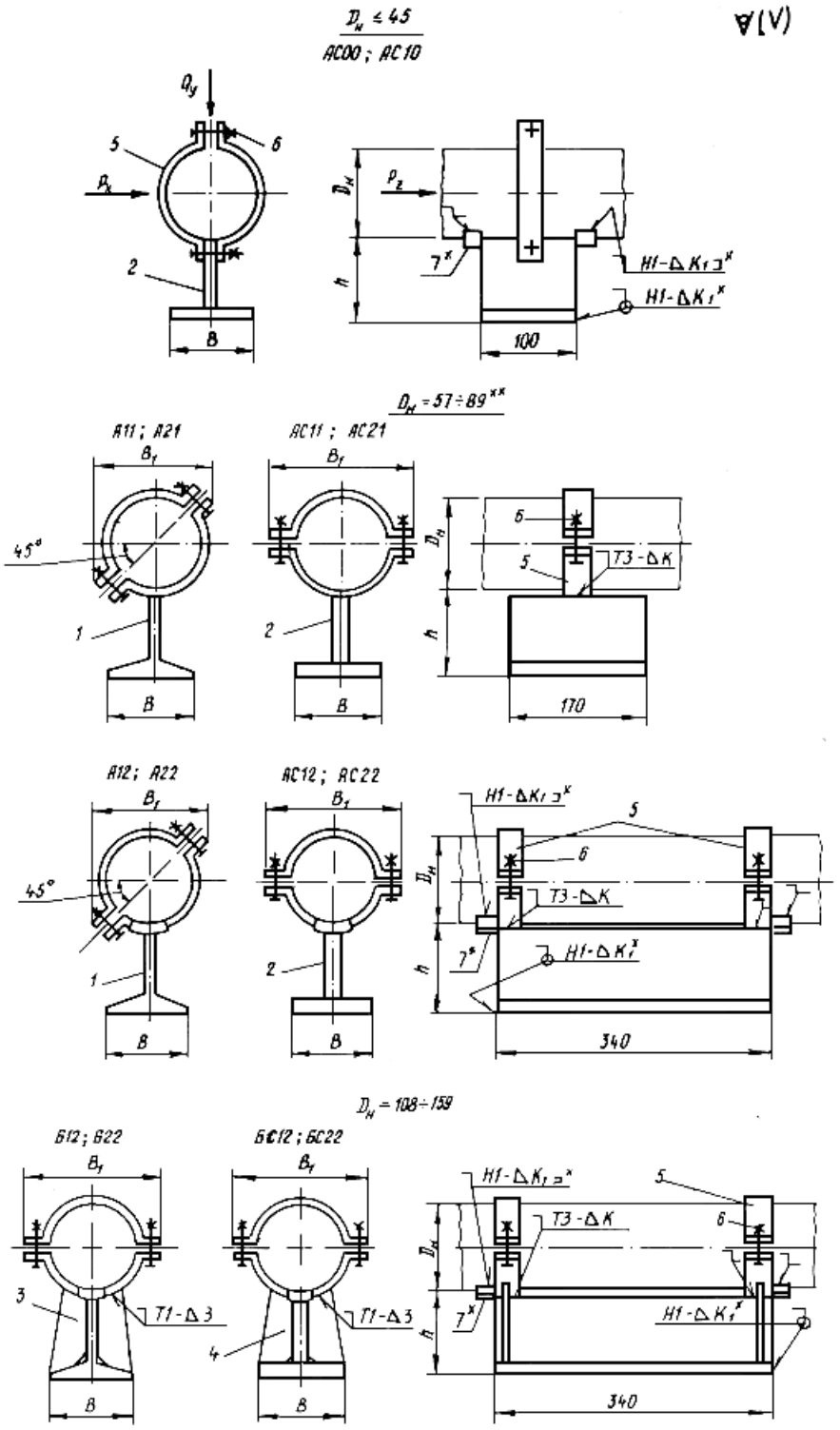
Наружный диаметр трубопровода, $Д_н$	Испол-нение	h	B	S	Номер профиля двутавра	K	Масса, кг, не более	Допускаемые нагрузки, кН		
								Верти-каль-ная Q_y	Осевая, P_z при	
									$P_x = 0{,}5P_z$	$P_x = 0{,}2P_z$

18-45	АС00	70	50	5	-	4	0,6	2,0	1,5	2
	АС10	100					0,7		1,0	
57-89	А11	100	100	-	20	6	1,8	4,0	-	-
	А12						3,6		3,0	7
	АС11			6	-		1,7		-	-
	АС12						3,4		3,0	7
	А21	150	135	-	30		3,1		-	-
	А22						6,2		3,0	7
	АС21		100	6	-		2,2		-	-
	АС22						4,4		3,0	7
108-159	Б12	100	100	-	20	6	4,0	9,5	18,0	35
	БС12			6	-		3,8			
	Б22	150	135	-	30		7,0			
	БС22		100	6	-		5,0			

Примечание: Значения l_2 для опор, изготовленных путем разрезки двутавров, уменьшить на половину ширины реза, но не более чем на 4 мм.

Пример условного обозначения опоры типа ТП исполнения А11 из стали ВСт3пс для трубопровода $Д_н = 76$ мм: ОПОРА 76-ТП-А11-ВСт3пС-ОСТ 36-146-88.

Опоры тавровые хомутовые - тип ТХ



Сварные монтажные швы по ГОСТ 5264-80

---

* Для неподвижных опор. Величина K_1 - по наименьшей толщине свариваемых деталей. Варить сплошным швом.

** Каждое исполнение опор для $Д_н$ = 57-89 мм предусматривает 2 варианта расположения креплений полухомутов: нормальное (болты параллельны вертикальной оси) и под углом 45°.

1, 2, 3, 4 - опоры типа ТП соответственно тех же исполнений (черт.1, табл.2),
5 - полухомут (черт.15, табл.15); 6 - болт по ГОСТ 7798-70 с гайкой по ГОСТ 5915-70; 7 - упор (черт.16, табл.16)

Черт.2

Таблица 3

Размеры, мм

Наружный диаметр трубопровода, $Д_н$	Исполнение	h	B	B_1	Размеры болта $d \times l$	K	Масса, кг, не более	Допускаемые нагрузки, кН		
								Вертикальная Q_y	Осевая, P_z при	
									$P_x = 0{,}5P_z$	$P_x = 0{,}2P_z$
18 25 32 38 45	АС00	70	50	-	М12х40	5	1,0	2	1,5	2
	АС10	100					1,1		1,0	
57	А11	106	100	142/100		6	2,6	4	-	-
	А12						5,2		3,0	7
	АС11						2,5		-	-
	АС12						5,0		3,0	7
	А21	156	135				3,9		-	-
	А22						7,8		3,0	7
	АС21		100				3,0		-	-
	АС22						6,0		3,0	7
76	А11	106	100	160/113			2,7		-	-
	А12						5,4		3,0	7
	АС11						2,6		-	-
	АС12						5,2		3,0	7
	А21	156	135				4,0		-	-
	А22						8,0		3,0	7
	АС21		100				3,1		-	-
	АС22						6,2		3,0	7
89	А11	106	100	179/127			2,8		-	-
	А12						5,6		3	7
	АС11						2,7		-	-
	АС12						5,4		3	7
	А21	156	135				4,1		-	-
	А22						8,2		3	7
	АС21		100				3,2		-	-
	АС22						6,4		3	7
108	Б12	108	100	200/141	М16х50	7	7,9	9,5	18	35
	БС12						7,7			
	Б22	158	135				10,9			
	БС22		100				8,9			
133	Б12	108	100	250/177			8,7		18	35
	БС12						8,5			
	Б22	158	135				11,7			
	БС22		100				9,7			
159	Б12	108	100	275/194	М16х50	7	9,3	9,5	18	35
	БС12						9,1			

	Б22	158	135				12,3			
	БС22		100				10,3			

Примечания: 1. В графе "B_1" в знаменателе дроби указан размер для исполнений опор с креплениями полухомутов под углом.

2. Значения массы опор приведены без учета массы упоров.

3. Для опор с креплением полухомутов под углом в обозначении исполнения после цифр добавляется "У".

Пример условного обозначения опоры типа ТХ исп.АС12 из стали 09Г2С для трубопроводов $Д_н = 89$ мм:

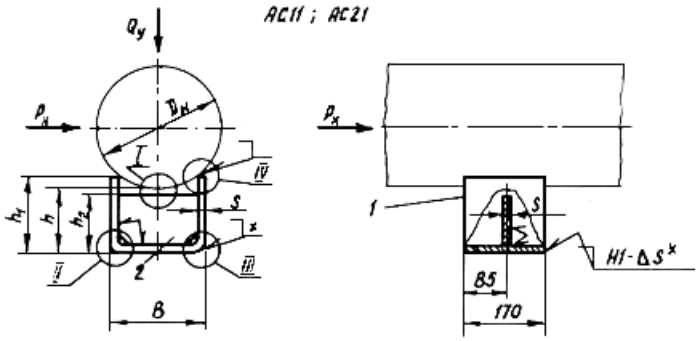
ОПОРА 89-ТХ-АС12-09Г2С - ОСТ 36-146-88;

то же с креплением полухомутов под углом:

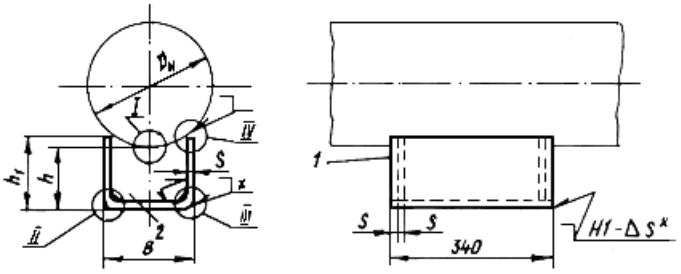
ОПОРА 89-ТХ-АС12У-09Г2С - ОСТ 36-146-88.

Опоры корпусные приварные - тип КП

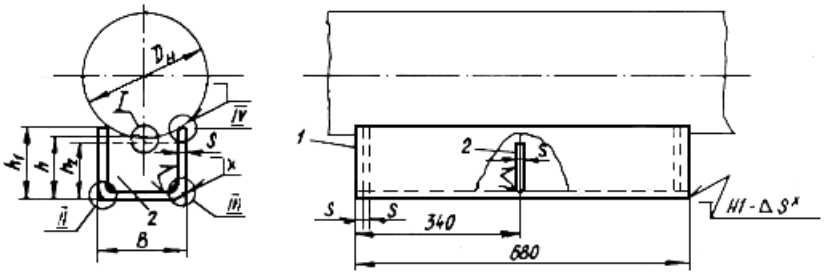
А11 ; А21
АС11 ; АС21

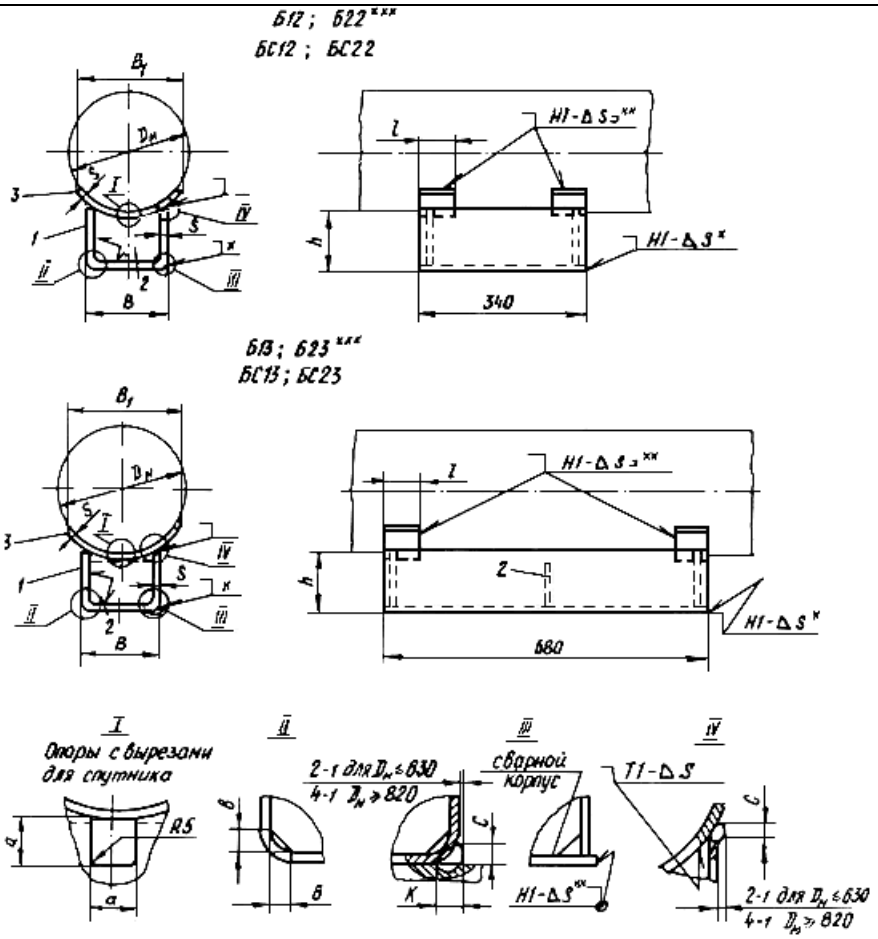


А12 ; А22
АС12 ; АС22



А13 ; А23
АС13 ; АС23





Сварные монтажные швы по ГОСТ 5264-80

---

* Для неподвижных опор. Варить сплошным швом.

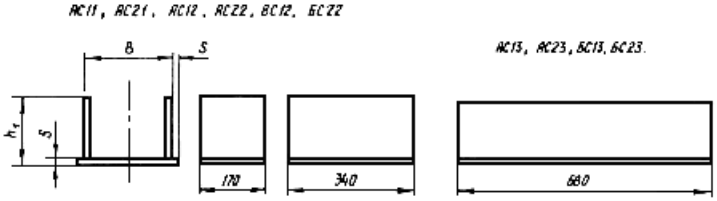
** Варить сплошным швом.

*** Остальные размеры корпусов опор Б12, Б22, Б13, Б23, БС12, БС22, БС13, БС23 такие же, как и у опор А12, А22, А13, А23, АС12, АС22, АС13, АС23 соответственно.

1 - корпус штампованный или сварной (черт.4, табл.4); 2 - ребро; 3 - подушка

Черт.3

Сварные корпуса опор



Черт.4

Таблица 4

Размеры, мм

Наружный диаметр трубопровода, $Д_н$	Исполнение	h	h_1	h_2	B	S	B_1	l	Длина развертки подушки	a	$в$	c	$к$	Масса, кг, не более	Допускаемые нагрузки, кН		
															Вертикальная Q_y	Осевая, P_z при	
																$P_x = P_z$	$P_x = 0,5P_z$
57	А11	100	110	98	50	3	-	-	-	30	5	5	6	1,3	2,5	5,5	8
	А12			-										2,6		15	
	А21	150	160	148										1,8		5,5	8
	А22			-										3,6		15	
76	А11	100	107	98										1,3	3,0	5,5	8
	А12			-										2,5		15	
	А21	150	157	148										1,8		5,5	8
	А22			-										3,5		15	
89	А11	100	106	98										1,2	5,0	5,5	8
	А12			-										2,5		15	
	А21	150	156	148										1,7		5,5	8
	А22			-										3,5		15	
108	А11	100	115	95	80					45				1,5	6,0	10,0	13
	А12			-										3,0		30,0	45
	А21	150	165	145										2,1		8,0	10
	А22			-										4,2		25,0	38
133	А11	100	111	95										1,5	8	10,0	13
	А12			-										3,0		30,0	45
	А21	150	161	145										2,0		8,0	10
	А22			-										4,1		25,0	38
159	А11	100	109	95										1,5	10	10	13
	А12			-										3,0		30	45
	А21	150	159	145										2,0		8	10
	А22			-										4,1		25	38
219	А11	100	159	95	200									2,7	25	-	-
	А12			-										6,1		60	85
	А13			95										11,0		80	110
	Б12	104		-			215	60	306					7,0		60	85
	Б13			95										11,9		80	110
	А21	150	209	145			-	-	-					3,4		-	-
	А22			-										7,3		50	70
	А23			145										13,3		70	95
	Б22	154	209	-			215	60	306					8,2		50	70
	Б23			145										14,2		70	95
273	А11	100	140	95			-	-	-					2,6	25	-	-
	А12			-		4								7,1	40	60	85
	А13			95										13,3		80	110
	Б12			-			220	60	260					8,1		60	85
	Б13			95										14,3		80	110
	А21	150	190	145		3	-	-	-					3,2	25	-	-
	А22			-		4								9,0		50	70
	А23			145										16,6		70	95
	Б22			-			220	60	260					10,0		50	70

	Б23			145										17,6		70	95
325	А11	100	131	90			-	-	-	60		6		3,3	50	-	-
	А12			-										6,9	70	60	85
	А13			90										12,8		80	110
	Б12			-			220	60	245					7,9		60	85
	Б13			90										13,8		80	110
	А21	150	181	140			-	-	-					4,2	50	-	-
	А22			-										8,7	70	50	70
	А23			140										16,2		70	95
	Б22			-			220	60	245					9,7		50	70
	Б23			140										17,2		70	95
377	А11	100	126	90			-	-	-					3,2	50	-	-
	А12			-										6,7	70	60	85
	А13			90										12,5		80	110
	Б12			-			220	60	237					7,7		60	85
	Б13			90										13,5		80	110
	А21	150	176	140			-	-	-					4,1	50	-	-
	А22			-										8,6	70	50	70
	А23			140										15,7		70	95
	Б22			-			220	60	237					9,6		50	70
	Б23			140										16,7		70	95
426	А11	100	122	90		6	-	-	-		8	8	10	4,6	60	-	-
	А12			-										9,8	80	90	125
	А13			90										18,3		120	170
	Б12			-			220	60	234					11,2		90	125
	Б13			90										19,7		120	170
	А21	150	172	140			-	-	-					6,1	60	-	-
	А22			-										12,5	80	80	110
	А23			140										23,2		105	150
	Б22			-			220	60	234					13,9		80	110
	Б23			140										24,6		105	150
530	А11	100	143	90	300		-	-	-					6,3	80	-	-
	А12			-										13,7	120	110	145
	А13			90										25,1		150	200
	Б12			-			350	70	376					16,4		110	145
	Б13			90										27,8		150	200
	А21	150	193	140			-	-	-					8,0	80	-	-
	А22			-										17,1	120	100	130
	А23			140										30,9		140	180
	Б22			-			350	70	376					19,8		100	130
	Б23			140										33,6		140	180
630	А11	100	135	90			-	-	-					6,2	80	-	-
	А12			-										13,3		110	145
	А13			90										24,4	120	150	200
	Б12			-			350	70	367					16,0		110	145
	Б13			90										27,1		150	200
	А21	150	185	140			-	-	-					7,9	80	-	-
	А22			-										16,6	120	100	130
	А23			140										30,2		140	180
	Б22			-			350	70	367					19,3		100	130
	Б23			140										32,9		140	180
820	А12	100	125	-		8	-	-	-	70		10	12	17,0	200	125	160
	А13			90										31,1		175	220
	Б12			-			350	70	358					20,5		125	160

	Б13			90									34,6		175	220
	А22	150	175	-			-	-	-				21,3		115	150
	А23			140									38,8		165	210
	Б22			-			350	70	358				24,8		115	150
	Б23			140									42,3		165	210
1020	А12	100	161	-	500		-	-	-		12		27,6	340	140	175
	А13			90									49,3		200	250
	Б12			-			560	120	588				37,3		140	175
	Б13			90									59,0		200	250
	А22	150	211	-			-	-	-				33,3		130	165
	А23			140									59,0		185	235
	Б22			-			560	120	588				43,0		130	165
	Б23			140									68,7		185	235
1220	А12	100	150	-			-	-	-				26,8	400	140	175
	А13			90									47,9		200	250
	Б12			-			560	120	577				36,4		140	175
	Б13			90									57,5		200	250
	А22	150	200	-			-	-	-				32,5		130	165
	А23			140									57,6		185	235
	Б22			-			560	120	577				42,1		130	165
	Б23			140									67,2		185	235
1420	А12	100	142	-		10	-	-	-				32,5	450	150	190
	А13			90									58,2		210	270
	Б12			-			560	120	571				44,3		150	190
	Б13			90									70,0		210	270
	А22	150	192	-			-	-	-				39,5		140	180
	А23			140									70,3		200	250
	Б22			-			560	120	571				51,3		140	180
	Б23			140									82,1		200	250

Примечания: 1. Допускается выполнять вырез для спутника с другими размерами.

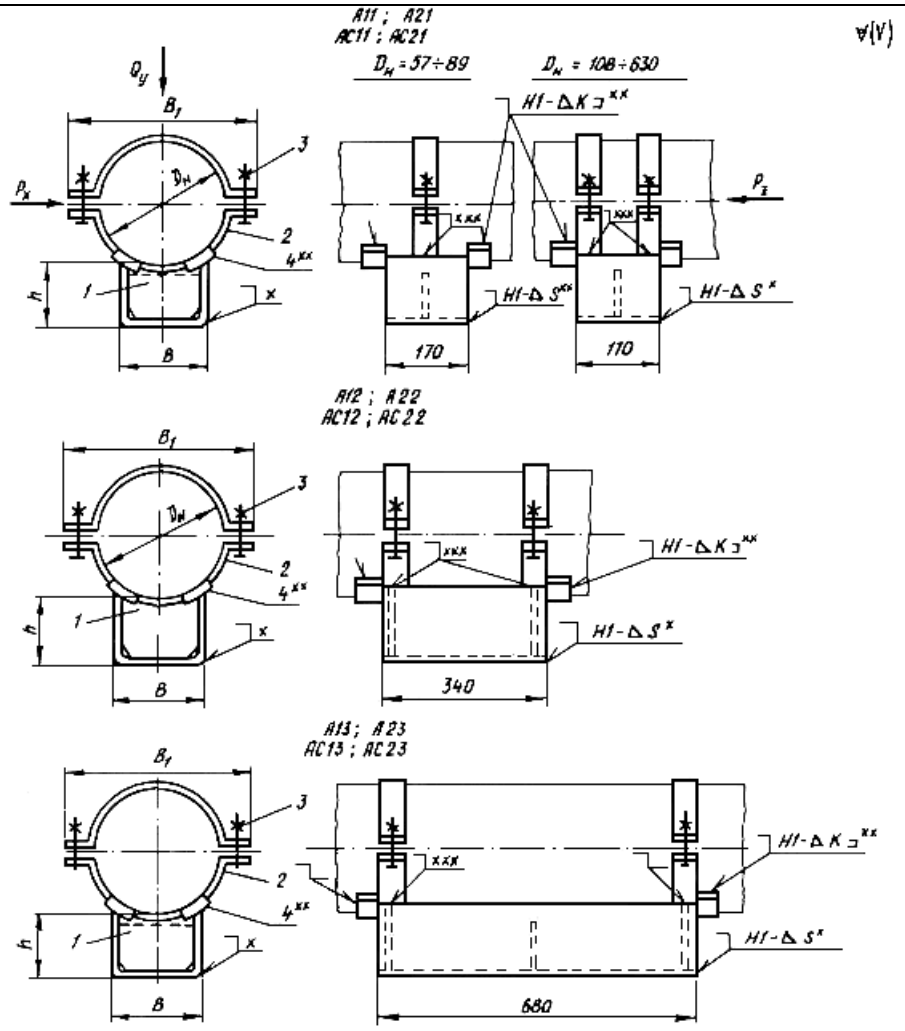
2. Для опор с вырезом для спутника в обозначение исполнения после цифр добавляется "в".

3. Значения массы опор со сварными корпусами на 3% выше указанных в таблице.

Пример условного обозначения опоры типа КП исполнения А21 из стали марки ВСт3пс для трубопровода $Д_н$ = 630 мм: ОПОРА 630-КП-А21-ВСт3пс-ОСТ 36-146-88,

то же со сварным корпусом и вырезом для спутника: ОПОРА 630-КП-АС21в-ВСт3пс-ОСТ 36-146-88.

Опоры корпусные хомутовые - тип КХ



Сварные монтажные швы по ГОСТ 5264-80

---

* Для неподвижных опор, варить сплошным швом (см. черт.3, табл.4).

** Для неподвижных опор, а также подвижных при $Д_н \geq 377$ мм; величина K - по наименьшей толщине свариваемых деталей, варить сплошным швом.

*** См. черт.3, узел IV, табл.4.

1 - опора типа КП соответственно того же исполнения (черт.3, 4, табл.4); 2 - полухомут (черт.15, табл.15); 3 - болт по ГОСТ 7798-70 с гайкой по ГОСТ 5915-70; 4 - упор (черт.16, табл.16)

Черт.5

Таблица 5

Размеры, мм

Наружный диаметр трубопровода, $Д_н$	Испол-нение	h	B	B_1	Размеры болта $d \times l$	Масса, кг, не более	Допускаемые нагрузки, кН		
							Вертикальная Q_y	Осевая P_z при	
								$P_x = P_z$	$P_x = 0{,}5P_z$
57	А11	102	50	142	М12х40	2,1	2,5	3,0	5,5

	A12					4,2		15,0	
	A21	152				2,5		3,0	5,5
	A22					5,2		15,0	
76	A11	101		160		2,2	3,0	3,0	5,5
	A12					4,3		15,0	
	A21	151				2,7		3,0	5,5
	A22					5,3		15,0	
89	A11	100		179		2,2	5,0	3,0	5,5
	A12					4,5		15,0	
	A21	150				2,8		3,0	5,5
	A22					5,5		15,0	
108	A11	103	80	200	M16x50	5,4	6,0	10	13
	A12					6,9		30	45
	A21	153				6,0		8	10
	A22					8,1		25	38
133	A11	101		250		6,3	8,0	10	13
	A12					7,8		30	45
	A21	151				6,8		8	10
	A22					8,9		25	38
159	A11	101		275	M16x50	6,9	10,0	10	13
	A12					8,4		30	45
	A21	151				7,4		8	10
	A22					9,5		25	38
219	A11	109	200	365	M20x60	13,4	25	-	-
	A12					16,8		60	85
	A13					21,7		80	110
	A21	159				14,1		-	-
	A22					18,0		50	70
	A23					24,0		70	95
273	A11	103		420		15,1	25	-	-
	A12	104				19,6	40	60	85
	A13					25,8		80	110
	A21	153				15,7	25	-	-
	A22	154				21,5	40	50	70
	A23					29,1		70	95
325	A11	102		470		17,4	50	-	-
	A12					21,0	70	60	85
	A13					26,9		80	110
	A21	152				18,3	50	-	-
	A22					22,8	70	50	70
	A23					30,3		70	95
377	A11	101		525		19,1	50	-	-
	A12					22,6	70	60	85
	A13					28,4		80	110
	A21	151				20,0	50	-	-
	A22					24,5	70	50	70
	A23					31,6		70	95
426	A11	101		575		22,1	60	-	-
	A12					27,3	80	90	125
	A13					35,8		120	170
	A21	151				23,6	60	-	-
	A22					30,0	80	80	110
	A23					40,7		105	150
530	A11	103	300	705		36,5	80	-	-

	А12					43,9	120	110	145
	А13					55,3		150	200
	А21	153				38,2	80	-	-
	А22					47,3	120	100	130
	А23					61,1		140	180
630	А11	102	300	805	М24х80	41,0	80	-	-
	А12					48,1	120	110	145
	А13					59,2		150	200
	А21	152				42,7	80	-	-
	А22					51,4	120	100	130
	А23					65,0		140	180

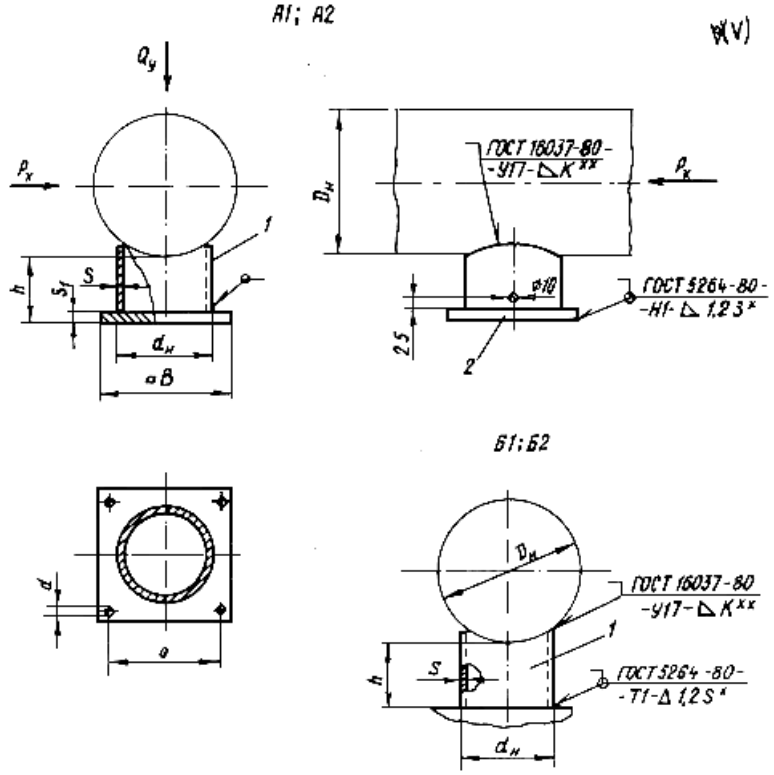
Примечания: 1. Значения массы опор со сварными корпусами на 2% выше указанных в таблице.

2. Значения массы опор приведены без учета массы упоров.

Пример условного обозначения опоры типа КХ исполнения АС13 с вырезом для спутника из стали ВСт3пс для трубопровода $Д_н = 219$ мм:

ОПОРА 219-АС13в-ВСт3пс - ОСТ 36-146-88.

Опоры трубчатые - тип ТР



---

* Для неподвижных опор, варить сплошным швом.

** Величина K - по наименьшей толщине свариваемых деталей.

1 - патрубок; 2 - плита

Черт.6

Таблица 6

Размеры, мм

Наружный диаметр трубопровода $Д_н$	Исполнение	h	$d_н$	S	B	S_1	e	d	Масса, кг, не более	Допускаемые нагрузки, кН		
										Вертикальная Q_y	Осевая P_z при	
											$P_x = P_z$	$P_x = 0{,}5P_z$
57 76	А1	100	57	3	100	10	65	14	1,4	3	2,0	2,5
	А2	150							1,6			
	Б1	100			-	-	-	-	0,5	-	2,0	2,5
	Б2	150							0,7			
89 108	А1	100	76	3	120	10	85	14	1,9	6	6,0	7,5
	А2	150							2,2		4,5	5,5
	Б1	100			-	-	-	-	0,7	-	6,0	7,5
	Б2	150							1,0		4,5	5,5
133 159	А1	100	108	4	135	12	105	18	3,2	10	14,0	17,0
	А2	150							3,8		11,0	13,0
	Б1	100			-	-	-	-	1,3	-	14,0	17,0
	Б2	150							1,9		11,0	13,0
219 273	А1	100	159	6	180	14	140	18	7,0	40	35,0	43,0
	А2	150							8,8		26,0	32,0
	Б1	100			-	-	-	-	3,0	-	35,0	43,0
	Б2	150							4,3		26,0	32,0
325	А1	100	219	6	250	16	200	26	12,9	70	48,0	61,0
	А2	150							14,7		41,0	51,0
	Б1	100			-	-	-	-	4,3	-	48,0	61,0
	Б2	150							6,1		41,0	51,0
377 426	А1	100	273	8	300	16	240	26	20,2	80	85,0	110,0
	А2	150							23,2		70,0	90,0
	Б1	100			-	-	-	-	7,5	-	85,0	110,0
	Б2	150							10,5		70,0	90,0
530	А1	100	325	8	380	20	300	30	34,1	120	100,0	120,0
	А2	150							37,7		90,0	100,0
	Б1	100			-	-	-	-	9,1	-	100,0	120,0
	Б2	150							12,8		90,0	100,0
630	А1	100	426	10	450	25	370	39	60,4	120	205,0	250,0
	А2	150							66,3		180,0	230,0
	Б1	100			-	-	-	-	16,7	-	205,0	250,0
	Б2	150							22,6		180,0	230,0

Примечание. Для опор с отверстиями в плите в обозначении исполнения после цифр добавляется "0".

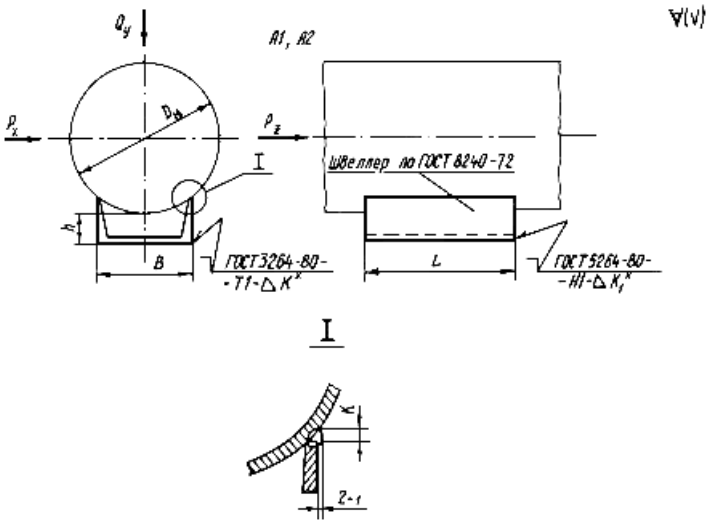
Пример условного обозначения опор типа ТР исполнения А1 из стали 20 для трубопроводов:

$Д_н$ = 219 мм ОПОРА 219-ТР-А1-20 - ОСТ 36-146-88;

то же с отверстиями в плите

ОПОРА 219-ТР-А10-20 - ОСТ 36-146-88.

Опоры швеллерные приварные - тип ШП



* Для неподвижных опор.

Черт.7

Таблица 7

Размеры, мм

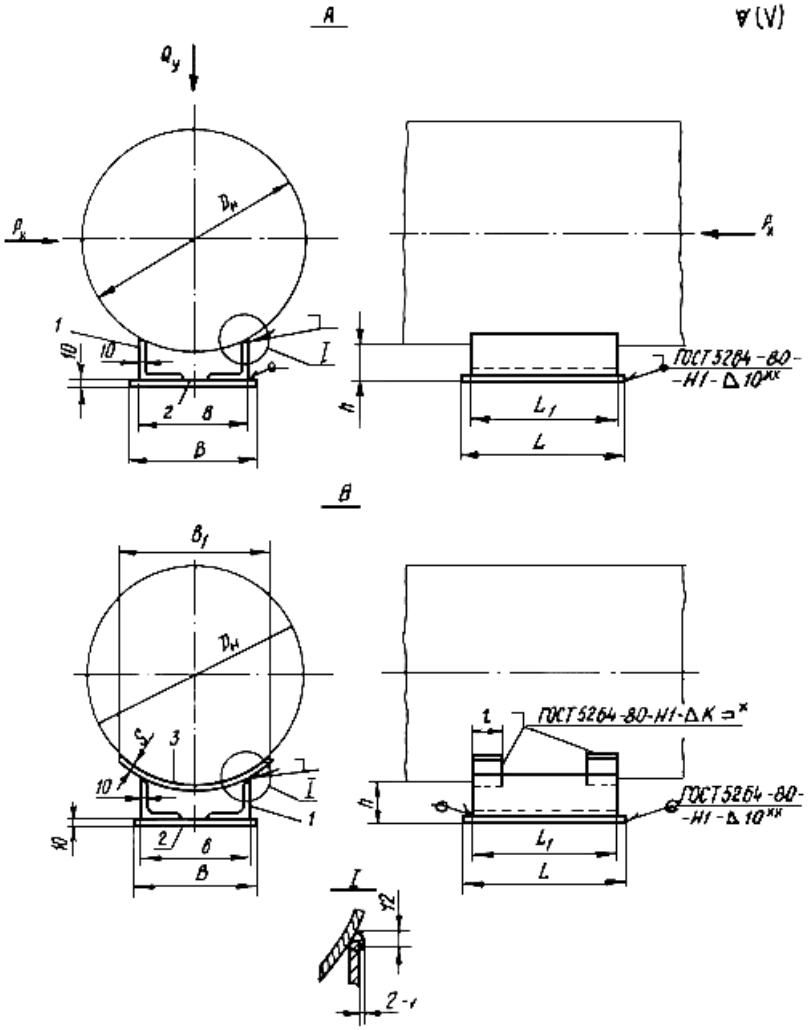
Наружный диаметр трубопровода, $Д_н$	Исполнение	h	Номер швеллера	B	h	K	K_1	Масса, кг, не более	Допускаемые нагрузки, кН	
									Вертикальная Q_y	Осевая P_z при $P_x = 0,2P_z$
57	А1	100	5	50	17	4	4	0,5	2,5	10
	А2	200						1,0		
76	А1	100			23			0,5	3,0	
	А2	200						1,0		
89	А1	100	8	80	15			0,7	5,0	20
	А2	200						1,4		30
108	А1	100			22			0,7	6,0	20
	А2	200						1,4		30
133	А1	100	10	100	23			0,9	8,0	30
	А2	250						2,1		50

159	A1	100			28			0,9	10,0	30
	A2	250						2,1		50
219	A1	150	12	120	34	6	6	1,6	20,0	50
	A2	250						2,6		75
273	A1	200			38			2,1	25,0	60
	A2	300						3,1	40,0	90
325	A1	200			40			2,1	25,0	50
	A2	300						3,1	40,0	80
377	A1	200	16	160	46			2,8	30,0	70
	A2	300						4,3	50,0	100
426	A1	200			48			2,8	30,0	60
	A2	300						4,3	50,0	90
530	A1	250	20	200	56	8	6	4,6	50	80
	A2	400						7,4	70	120
630	A1	250			60			4,6	60	65
	A2	400						7,4	80	120
820	A1	400	30	300	72	10	8	12,7	100	120

Пример условного обозначения опоры типа ШП исполнения А2 из стали ВСт3пс для трубопровода $Д_н = 273$ мм:

ОПОРА 273-ШП-А2-ВСт3пс - ОСТ 36-146-88.

Опоры уголковые приварные - тип УП



* Величина K - по наименьшей толщине свариваемых деталей.

** Для неподвижных опор, варить сплошным швом.

1 - уголок N 12,5/8 по ГОСТ 8510-86; 2 - плита; 3 - подушка

Черт.8

Таблица 8

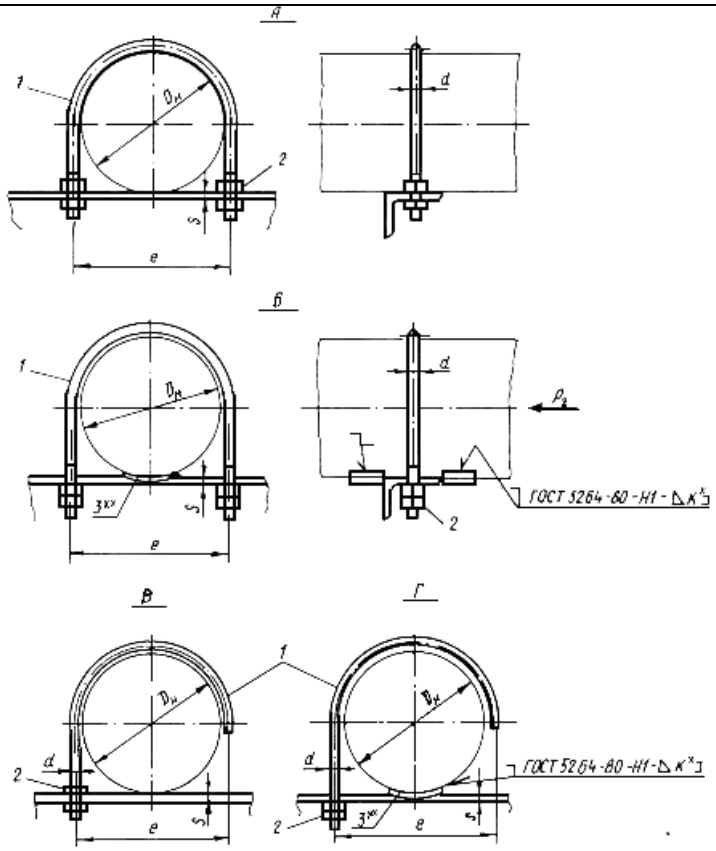
Размеры, мм

Наружный диаметр трубопровода, $Д_н$	Исполнение	B	$в$	h	L	L_1	B_1	l	S	Длина развертки подушки	Масса, кг, не более	Допускаемые нагрузки, кН	
												Вертикальная Q_y	Осевая P_z при $P_x = 0,2P_z$
1020	А	420	400	53	400	380	-	-	-	-	25,0	150	100
	Б						560	120	8	588	34,7		
1220	А	520	500	41	500	480	-	-	-	-	35,3	200	150
	Б						560	120	8	577	44,8		
1420	А	520	500	48	550	530	-	-	-	-	38,9	250	130
	Б						560	120	10	571	50,7		

Пример условного обозначения опоры типа УП исполнения А из стали ВСт3пс для трубопровода $Д_н = 1220$ мм:

ОПОРА 1220-УП-А-ВСт3пс - ОСТ 36-146-68.

Опоры хомутовые бескорпусные - тип ХБ



---

* Величина K - по наименьшей толщине свариваемых деталей, варить сплошным швом.

** Для неподвижных опор.

1 - хомут (ч
ерт.10, табл.10); 2 - гайка по ГОСТ 5915-70; 3 - упор (черт.16, табл.16)

Черт.9

Таблица 9

Размеры, мм

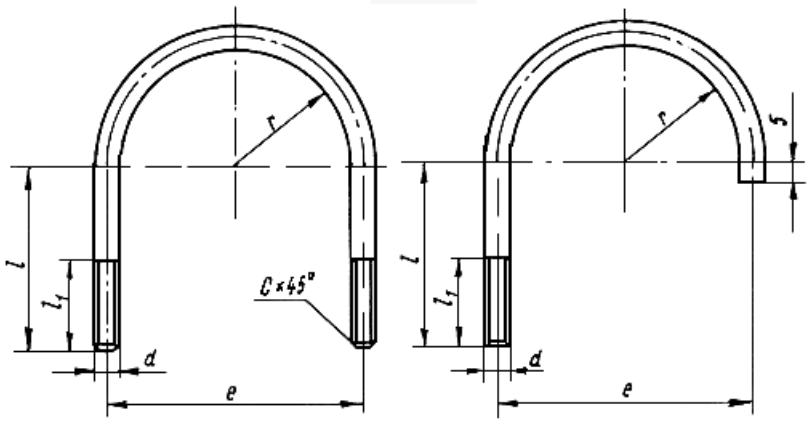
Наружный диаметр трубопровода, $Д_н$	Испол-нение	d	l	S, не более	Масса, кг*, не более, опоры исполнения		Допускаемая осевая нагрузка P_z** для опор исполнения Б, кН
					А, Б	В, Г	
25	А; Б; В; Г	М10	38	10	0,1	0,1	0,4
32			44		0,1	0,1	
38			50	12	0,2	0,1	0,8
45			60		0,2	0,1	
57	А; Б; В; Г	М12	74	14	0,3	0,2	5,0
76			94		0,4	0,3	
89			106		0,4	0,3	
108		М16	130	16	0,8	0,6	
133			154		1,0	0,7	10,0
159		М20	190	20	1,8	1,3	
219	А; Б		244		2,2	-	20,0
273			300		2,6		
325			352		3,0		

377		M24	410	30	5,0		30,0
426			460		5,5		
530			570		6,6		

* Значения массы опор приведены без учета массы упоров.

** Для опор исполнения Г усилие P_z уменьшить соответственно в два раза.

Хомут



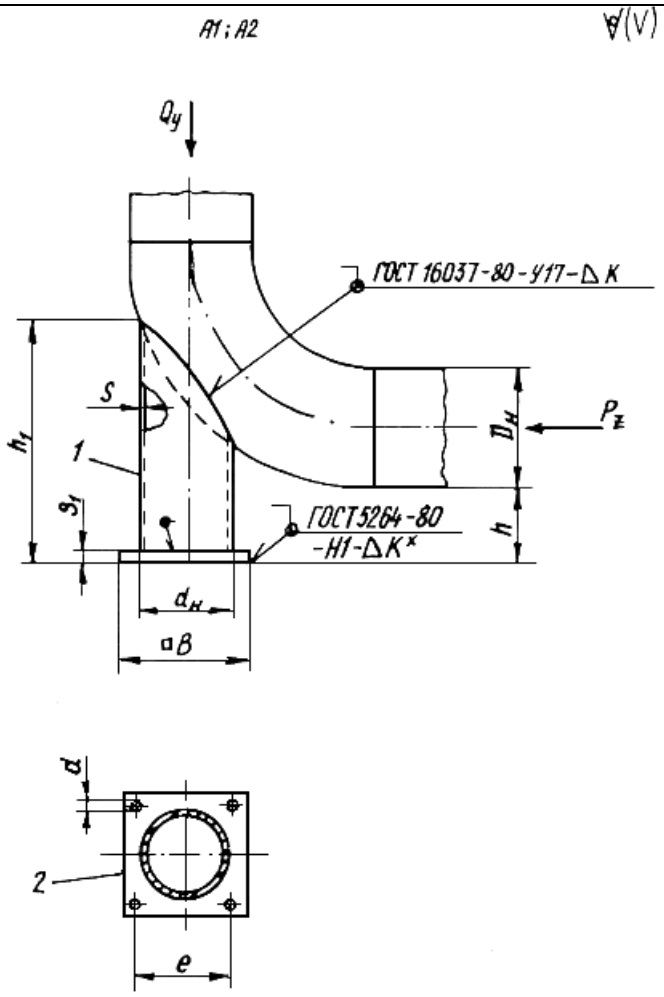
Черт.10

Таблица 10

Размеры, мм

Наружный диаметр трубопровода, $Д_н$	r	e	d	l	l_1	C	Длина развертки опор исполнения		Масса, кг, не более опор исполнения	
							А; Б	В; Г	А; Б	В; Г
25	14	38	M10	36	30	1,5	132	101	0,09	0,07
32	17	44		38			145	112	0,10	0,08
38	20	50		50	40		179	134	0,12	0,09
45	25	60		50			194	149	0,13	0,10
57	31	74	M12	69	55	2,0	254	190	0,25	0,19
76	41	94		79			306	232	0,30	0,23
89	47	106		83			332	255	0,32	0,25
108	57	130	M16	103	65		410	312	0,71	0,54
133	69	154		116			474	363	0,82	0,63
159	85	190	M20	140	85	2,5	578	443	1,57	1,20
219	112	244		173			729	-	1,98	-
273	140	300		200			871	-	2,36	-
325	166	352		229			1011	-	2,74	-
377	193	410	M24	267		3,0	1178	-	4,60	-
426	218	460		292			1306	-	5,08	-
530	273	570		343			1581	-	6,17	-

Опоры трубчатые крутоизогнутых отводов - тип ТО



* Для неподвижных опор. Величина K - по наименьшей толщине свариваемых деталей.

1 - патрубок; 2 - плита

Черт.11

Таблица 11

Наружный диаметр трубопровода, $Д_н$	Исполнение	h	h_1	$d_н$	S	B	S_1	e	d	Масса, кг, не более	Допускаемые нагрузки, кН		
											Вертикальная Q_y	Осевая P_z при	
												$P_x = P_z$	$P_x = 0{,}5P_z$
57	А1	100	169	45	3	100	10	65	14	1,2	1,0	1,5	2,0
	А2	150	219							1,4			
76	А1	100	188	57	3	100	10	65	14	1,5	2,0	2,0	2,5
	А2	150	238							1,8			
89	А1	100	219	76	3	120	10	85	14	2,2	2,5	4,0	5,0
	А2	150	269							2,6			
108	А1	100	225							2,3	3,0	4,0	5,0
	А2	150	275							2,6			
133	А1	100	277	108	4	135	12	105	18	4,2	6,0	8,0	10,0

	А2	150	327							4,8			
159	А1	100	283							4,3	8,0	8,0	10,0
	А2	150	333							4,9			
219	А1	100	356	159	6	180	14	140	18	10,3	20,0	20,0	25,0
	А2	150	406							11,6			
273	А1	100	377							11,5	20,0	20,0	25,0
	А2	150	427							12,8			
325	А1	100	463	219	6	250	16	200	26	20,1	25,0	25,0	30,0
	А2	150	513							22,0			
377	А1	100	546	273	8	300	16	240	26	34,4	35,0	40	50
	А2	150	596							37,4			
426	А1	100	569							35,9	35,0	40	50
	А2	150	619							38,9			
530	А1	100	482	325	8	380	20	300	30	47,3	40	80	100
	А2	150	532							50,9			
630	А1	100	595	426	10	450	25	370	39	86,8	70	120	140
	А2	150	645							92,7			

Примечание. Для опор с отверстиями в плите в обозначении исполнения после цифр добавляется "0".

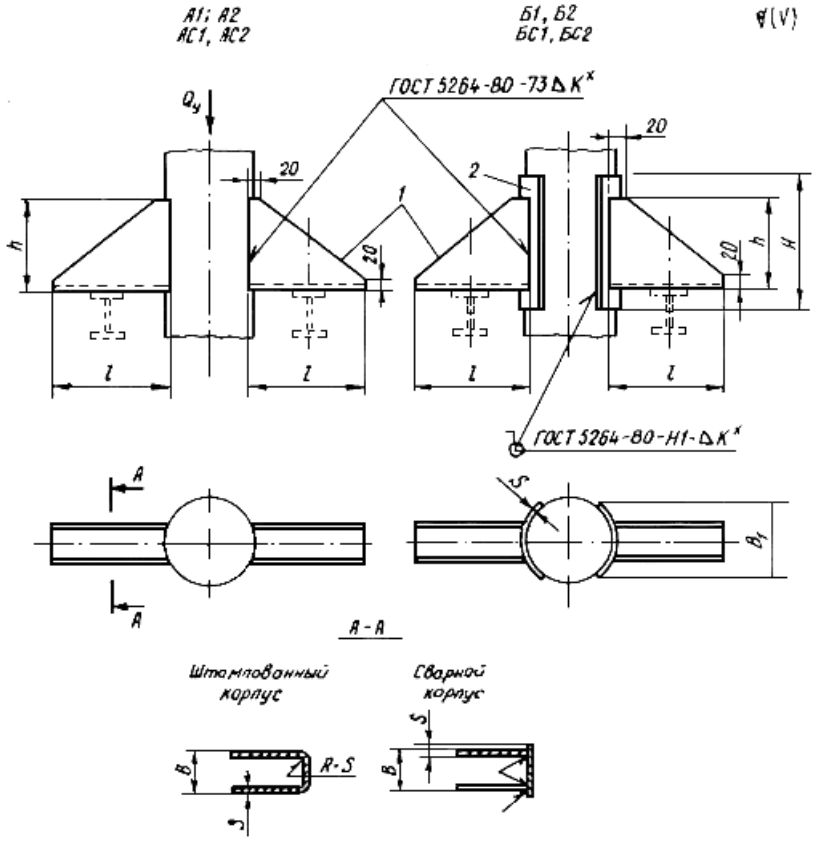
Пример условного обозначения опор типа ТО исполнения А1 из стали 20 для трубопровода $Д_н$ = 219 мм:

ОПОРА 219-ТО-А1-20 - ОСТ 36-146-88;

то же с отверстиями в плите:

ОПОРА 219-ТО-А10-20 - ОСТ 36-146-88.

Опоры вертикальных трубопроводов - тип ВП



---

* K - по наименьшей толщине свариваемых деталей, варить сплошным швом.

1 - корпус штампованный или сварной; 2 - накладка

Черт.12

Таблица 12

Размеры, мм

Наружный диаметр трубопровода, $Д_н$	Испол-нение	l	B	h	S	B_1	H	Масса**, не более	Допускаемая нагрузка, кН
57 76 89	А1	100	40	100	3	-	-	0,4	3,0
	А2	150						0,6	
108 133 159 219	А1	100	80	150	4	-	-	0,9	15
	Б1*					100	190	1,7	
	А2	250				-	-	2,2	
	Б2*					100	190	3,0	
273 325 377 426	А1	150	200	200	6	-	-	3,4	40
	Б1					240	250	7,1	
	А2	300				-	-	6,6	
	Б2					240	250	10,3	
530 630 820 1020	А1	200		300	8	-	-	7,4	100
	Б1					240	400	14,0	
	А2	350				-	-	12,6	
	Б2					240	400	19,2	
1220 1420	А1	300		400	10	-	-	16,2	160
	Б1					250	500	27,0	
	А2	450				-	-	18,8	

	Б2					250	500	29,7	

* Исполнение только для $Д_н$ = 219 мм.

** Значения массы опор со сварными корпусами на 2% выше указанных в таблице.

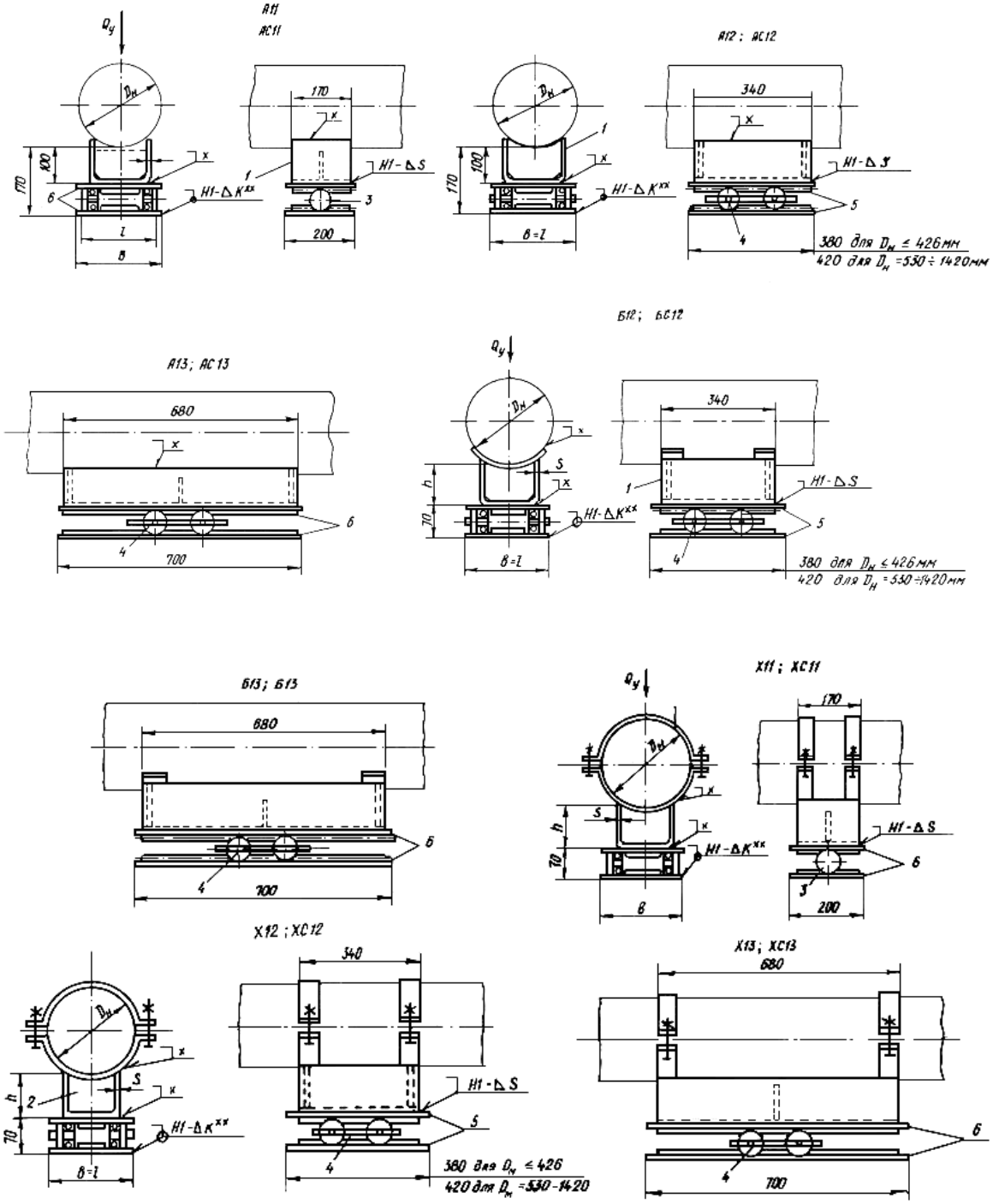
Пример условного обозначения опоры типа ВП исполнения Б2 из стали 09Г2С для трубопровода $Д_н$ = 325 мм:

ОПОРА 325-ВП-Б2-09Г2С - ОСТ 36-146-88;

то же со сварным корпусом:

ОПОРА 325-ВП-БС2-09Г2С - ОСТ 36-146-88.

Опоры катковые направляющие - тип КН



Сварные монтажные швы по ГОСТ 5264-80.

_____

* См. черт.3, 5, табл.4.

** Величина K - по наименьшей толщине свариваемых деталей, варить сплошным швом.

1, 2 - опоры соответственно типов КП тех же исполнений (черт.3, 4 табл.4) и КХ тех же цифровых исполнений (черт.5, табл. 5); 3 - каток из блока типа БлОК по ГОСТ 14097-77; 4 - катки с угольником из блока типа БлДК по ГОСТ 14097-77; 5 - опорная плита из блока типа БлДК по ГОСТ 14097-77; 6 - опорная плита (черт.14 табл.14)

Черт.13

Таблица 13

Размеры, мм

Наружный диаметр трубопровода, $Д_н$	Испол-нение	B	$в$	Длина катка	Масса, кг, не более	Наружный диаметр трубопровода, $Д_н$	Испол-нение	B	$в$	Длина катка	Масса, кг, не более
219	А11	200	320	300	17,5	325	А11	200	320	300	18,1
	Х11				27,1		Х11				31,1
	А12			320	39,9		А12			320	40,7
	А13				62,5		А13				64,3
	Б12				40,8		Б12				41,7
	Б13				63,4		Б13				65,3
	Х12				49,5		Х12				53,7
	Х13				72,1		Х13				77,3
273	А11			300	17,4	377	А11			300	18,1
	Х11				28,8		Х11				32,9
	А12			320	40,9		А12			320	40,5
	А13				64,8		А13				64,0
	Б12				41,9		Б12				41,5
	Б13				65,8		Б13				65,0
	Х12				52,3		Х12				55,3
	Х13				76,2		Х13				78,3
426	А11			300	19,5	630	А11	300	420	400	26,8
	Х11				35,9		Х11				59,6
	А12			320	43,6		А12			420	59,8
	А13				69,3		А13				91,2
	Б12				45,0		Б12				61,5
	Б13				71,2		Б13				93,9
	Х12				60,0		Х12				92,6
	Х13				86,2		Х13				124,0
530	А11	300	420	400	27,0	820	А12				63,5
	Х11				55,2		А13				97,9
	А12			420	60,2		Б12				67,0
	А13				91,9		Б13				101,4
	Б12				61,5	1020	А12	500	620	620	95,0
	Б13				94,6		А13				146,4
	Х12				88,4		Б12				104,0
	Х13				120,1		Б13				156,3
1220	А12	500	620	620	94,5	1420	А12	500	620	620	100,0
	А13				145,2		А13				155,0

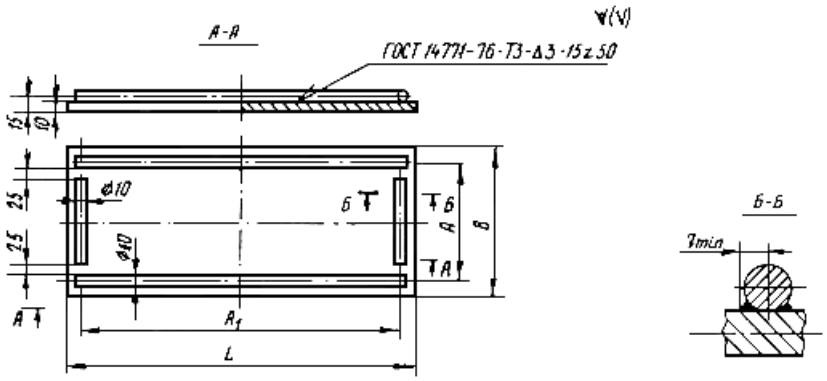
	Б12 Б13				104,1 154,8		Б12 Б13				112,0 167,0

Допускаемая вертикальная нагрузка Q_y 1,5 кН на 1 см контакта каждого катка с опорной плитой.

Пример условного обозначения опоры типа КН исполнения Б13 из стали ВСт3пс для трубопровода $Д_н = 219$ мм:

ОПОРА 219-КН-Б13-ВСт3пс - ОСТ 36-146-88.

Опорная плита



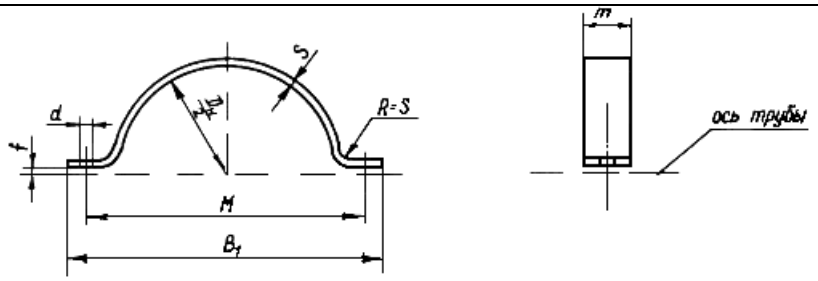
Черт.14

Таблица 14

Размеры, мм

Наружный диаметр трубопровода, $Д_н$	Исполнение опоры типа КН	B	A	L	A_1	Масса, кг, не более
219-426	А11 Х11	320	258	200	150	5,5
	А13 Б13 Х13			700	660	20,2
530, 630 820	А11 Х11	420	358	200	150	7,1
	А13 Б13 Х13			700	660	25,6
1020-1420	А13 Б13	620	558	700	660	38,5

Полухому**т**



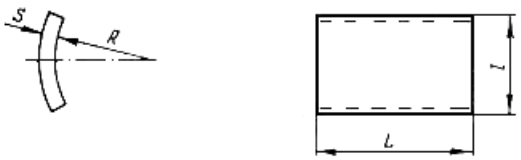
Черт.15

Таблица 15

Размеры, мм

Наружный диаметр трубопровода, $Д_н$	m	S	B_1	M	d	f	Длина развертки	Масса, кг, не более
18	30	4	85	55	14	3	80	0,08
25			91	61			87	0,09
32			98	68			106	0,11
38			104	74			116	0,12
45			112	82			128	0,13
57	40	6	142	102		4	161	0,33
76			160	120			190	0,39
89			179	139		6	212	0,44
108	50	8	200	160	18		241	0,83
133			250	200		8	301	1,04
159			275	225			345	1,19
219	60	10	365	305	23	10	464	2,40
273			420	360			549	2,84
325			470	410			628	3,25
377			525	465			713	3,69
426			575	515			790	4,09
530	70	12	705	635	27	12	974	7,06
630			805	735			1131	8,20

Упор



Черт.16

Таблица 16

Размеры, мм

Наружный диаметр трубопровода, $Д_н$	R	l	S	L	Длина развертки	Масса, кг, не более
18	9	11	6	30	12	0,02

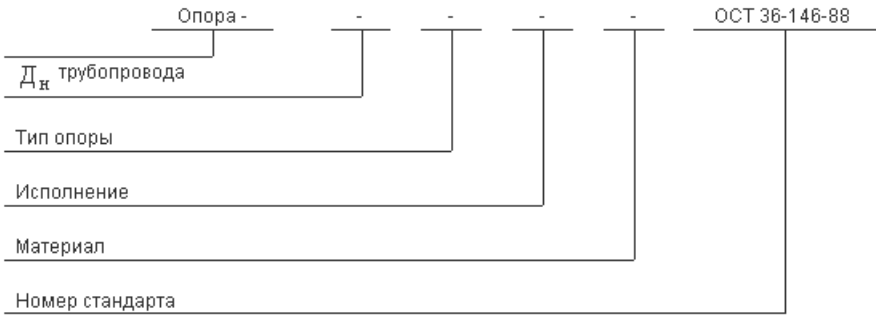
25	13	11				
32	16	19			20	0,04
38	19					
45	23	24			25	0,05
57	29	33	8	40	35	0,10
76	38	33			35	
89	45	34			35	
108	54	48			50	0,14
133	66	71	10		75	0,26
159	80	72			75	
219	110	97	12	50	100	0,52
273	136	98				
325	162	98				
377	188	99		60		0,62
426	213	99	14	120		1,45
530	265	99				
630	315	100				

2.2.1. Величины осевых и боковых допускаемых расчетных нагрузок заданы при условии отсутствия внешних изгибающих моментов.

2.2.2. Пределы применения опор по допускаемым нагрузкам для трубопроводов, прокладываемых в сейсмических районах, устанавливает проектная организация.

2.3. Методика расчета опор на прочность приведена в справочном приложении 1.

2.4. Все опоры условно обозначаются по следующей схеме:



3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Опоры должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

3.2. Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 устанавливается в рабочих чертежах и заказе изделий.

3.3. Качество и свойства материала и полуфабрикатов для изготовления опор должны быть подтверждены сертификатами заводов-изготовителей этих материалов и полуфабрикатов.

3.4. При отсутствии сертификатов применение материалов и полуфабрикатов допускается после проведения испытаний, подтверждающих их соответствие требованиям нормативно-технической документации на материалы и полуфабрикаты.

3.5. Детали опор должны изготовляться из листового, полосового и круглого проката по ГОСТ 16523-70, ГОСТ 14637-79*, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 1577-81, ГОСТ 17066-80**, ГОСТ 19282-73***, ГОСТ 19281-73***, ГОСТ 5520-79, ГОСТ 103-76, ГОСТ 2590-71****, труб - по ГОСТ 8731-87 (группа В), ГОСТ 8732-78, ГОСТ 550-75, ГОСТ 10704-76*,

ГОСТ 10705-80* 5 (группа В), швеллеров - по ГОСТ 8240-72* 6 , уголков - по ГОСТ 8510-86.

_____

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 14637-89;

** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 17066-94;

***На территории Российской Федерации действует ГОСТ 19281-89;

**** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 2590-2006,

*5 На территории Российской Федерации действует ГОСТ 10704-91;

*6 На территории Российской Федерации действует ГОСТ 8240-97. - Примечание изготовителя базы данных.

3.5.1. Марка стали для деталей опор должна соответствовать табл.17 и 18.

Таблица 17

Материал опор

Марка стали	Категория стали	ГОСТ или ТУ	Допустимая минимальная расчетная температура, °С**
ВСт3кп (с толщиной до 4 мм)	2*	ГОСТ 380-71	-30
ВСт3пс ВСт3сп	4, 5, 6	ГОСТ 380-71	-40
20	-	ГОСТ 1050-74***	
10Г2	-	ГОСТ 4543-71	-60
09Г2С	9,15	ГОСТ 19282-73	-70

_____

* Кроме опор для трубопроводов 1-3 категорий по СН 527-80.

** Минимальная расчетная температура равна средней температуре воздуха наиболее холодной пятидневки согласно СНиП 2.01.01-82****.

_____

*** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 1050-88, здесь и далее по тексту;

**** На территории Российской Федерации действует СНиП 23-01-99. - Примечание изготовителя базы данных.

Таблица 18

Материал крепежных деталей

Марка стали	ГОСТ	Допустимая минимальная расчетная температура, °С
20	ГОСТ 1050-74	-40
35		
35Х, 40Х	ГОСТ 4543-71	-50
20ХН3А 09Г2С		-70

3.5.2. Допускается изготовлять опоры из листового проката или труб по другим стандартам или техническим условиям, если установленные в них требования не ниже, чем в перечисленных нормативных документах.

3.5.3. Для изготовления подушек, накладок и упоров следует применять ту же марку стали, из которой изготовлен трубопровод.

3..6. Для сварки опор следует применять сварочные материалы в соответствии со СНиП II-23-81.

3.7. Сварные швы должны выполняться высокопроизводительным механизированным способом сварки без применения подкладок, подушек и подварочного шва. Допускается применение ручной дуговой сварки. При этом

детали следует варить усиленным швом с катетом, равным 1,2 K.

3.7.1. Типы и размеры сварных швов следует принимать по ГОСТ 8713-79, ГОСТ 11533-75, ГОСТ 14771-76, ГОСТ 5264-80 и ГОСТ 11534-75.

3.8. Качество сварных швов должно соответствовать СНиП III-18-75*.

_____

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 23118-99, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

3.9. Замена штампованных или гнутых корпусов на сварные допускается при изготовлении опор мелкими партиями или по согласованию с потребителем.

3.10. Резьба на деталях должна соответствовать ГОСТ 24705-81*. Допуски на резьбу по грубому классу: для болтов 8g, гаек - 7H по ГОСТ 16093-81**. Выход резьбы, сбег, недорезы, проточки и фаски - по ГОСТ 10549-80.

_____

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 24705-2004;

** На территории Российской Федерации действует ГОСТ 16093-2004. - Примечание изготовителя базы данных.

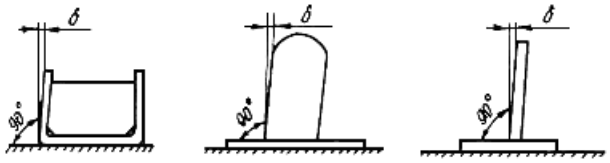
3.11. Крепежные детали должны соответствовать: болты ГОСТ 7798-70, гайки - ГОСТ 13466-77. Класс прочности болтов не ниже 4.6, гаек - 4 по ГОСТ 1759-70.

3.12. Предельные отклонения размеров по ГОСТ 25346-82*: H14, $h14$, $\pm\frac{IT17}{2}$.

_____

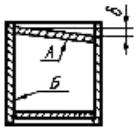
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 25346-89. - Примечание изготовителя базы данных.

3.13. Отклонение от перпендикулярности δ стенок опор относительно основания (или опорной плиты) должно быть не более 1 мм на 100 мм высоты - черт.17.



Черт.17

3.14. Отклонение от перпендикулярности δ плоскости А относительно плоскости Б в корпусах опор типов КП, КХ должно быть не более 1 мм на 100 мм длины ребра - черт.18.



Черт.18

3.15. На деталях опор прямоугольной формы, изготовленных из листа или полосовой стали, отклонение от перпендикулярности короткой стороны относительно длинной должно быть не более 1,5 мм.

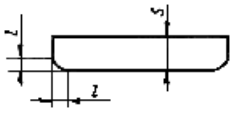
3.16. Для деталей опор, изготовленных штамповкой или вырубкой, допускаются следующие отклонения

геометрической формы и размеров:

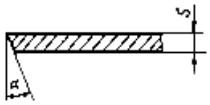
утяжка по контуру l не более 0,3 S - черт.19;

угол скоса продольных кромок α не более 3° независимо от S - черт.20;

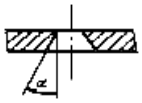
угол скоса кромок α по периметру отверстий не более 3° - черт.21;



Черт.19



Черт.20



Черт.21

отклонение от плоскостности поверхностей не более 1 мм на 100 мм длины.

3.17. Исполнения опор типов КП, КХ, ВП, КВ с подушками или накладками изготовляются по согласованию между изготовителем и потребителем.

3.18. Опоры типов КП и КХ с вырезом для спутника изготовляются по требованию потребителя.

3.19. Отверстия в опорной плите опор типов ТО и ТР исполнений А1, А2 следует выполнять по требованию потребителя.

3.20. Допускается изготовление подушек, накладок и упоров из обрезков труб.

3.21. Острые кромки деталей опор должны быть притуплены.

3.22. Поверхность деталей опор должна быть без трещин, задиров, раковин, пузырей и накатов. Сварные швы должны быть зачищены от грязи, окалины, шлака и брызг раскаленного металла.

3.23. Защита опор от коррозии должна выполняться в соответствии со СНиП 2.03.11-85, ГОСТ 9.401-79 и указываться в рабочих чертежах и заказе деталей.

3.24. Резьбовые части деталей опор, а также места маркировки должны защищаться от коррозии смазкой ПВК по ГОСТ 19537-83 или другой смазкой равноценного качества.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Опоры должны поставляться комплектно согласно рабочим чертежам, разработанным в установленном порядке.

4.2. Сборочные единицы и детали опор, входящие в состав комплекта поставки, должны соответствовать табл.19.

Таблица 19

Тип опоры	Исполнение	Количество сборочных единиц и деталей в комплекте, шт.					
		Корпус*	Подушка (накладка)	Полухомут, хомут для типа ХБ	Болт	Гайка	Блок катковый**
ТП, ТР, ТО, ШП	Все	1	-	-	-	-	-
ТХ	АС00; АС10	1	-	2	2	2	-
	А11; А21; АС11; АС21	1	-	2	2	2	-
	А12; А22; АС12; АС22; Б12; Б22; БС12; БС22	1	-	4	4	4	-
КП	А11; А21, А12; А22; А13; А23; АС11; АС21; АС12; АС22; АС13; АС23	1	-	-	-	-	-
	Б12; Б22; Б13; Б23; БС12; БС22; БС13; БС23	-	2	-	-	-	-
КХ	А11; А21; АС1; АС21 ($Д_н$ = 57-89)	1	-	2	2	2	-
	все остальные исполнения	1	-	4	4	4	-
УП	А	1	-	-	-	-	-
	Б	1	2	-	-	-	-
ХБ	А; Б	-	-	1	-	4	-
	В; Г	-	-	1	-	2	-
ВП	А1; А2; АС1; АС2	2	-	-	-	-	-
	Б1; Б2; БС1; БС2	2	2	-	-	-	-
КН	А11; А12; А13; АС11; АС12; АС13	1	-	-	-	-	1
	Б12; Б13; БС12; БС13	1	2	-	-	-	1
	Х11; Х12; Х13; ХС11; ХС12; ХС13	1	-	4	4	4	1

_____

* Для опор типов КП, КХ, КН - корпус в сборе с ребрами (ребром); для опор типов ТО и ТР исполнений А1 и А2 - корпус в сборе с опорной плитой; для опор типов ТП и ТХ исполнений Б12, Б22, БС12, БС22 - тавр в сборе с ребрами;

** В состав блока каткового для опор типа КН входят два катка с угольником (каток для исполнений А11, АС11, Х11, ХС11), две опорные плиты.

4.3. Упоры поставляются в комплекте по согласованию потребителя с изготовителем.

5. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5.1. Опоры должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.

5.2. Детали предъявляются к приемке партиями.

5.2.1. Партия должна состоять из деталей одного типоразмера. Размер партии определяется заказом потребителя, но не более 200 шт.

5.3. Для контроля качества на соответствие требованиям пп.3.7.1, 3.8, 3.10, 3.12-3.16 отбирают 3% опор от партии, но не менее 5 шт.

5.4. При получении неудовлетворительных результатов контроля, хотя бы на одном образце по какому-либо из показателей качества, по этому показателю проводят повторный контроль на удвоенном числе образцов, отобранных от той же партии. Если при повторной проверке обнаружится хотя бы одно изделие, не удовлетворяющее требованиям настоящего стандарта, то всю партию подвергают поштучной приемке.

6. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

6.1. Внешний вид опор (пп.3.21, 3.22, 3.24) проверяют визуально без применения увеличительных приборов.

6.2. Геометрические размеры (пп.3.7.1, 3.12-3.16) проверяют шаблонами, угольниками, калибрами и другими контрольно-измерительными инструментами. При этом значения допускаемых погрешностей измерений следует принимать по ГОСТ 8.051-81.

6.3. Контроль сварных соединений опор осуществляют внешним осмотром и измерениями по СНиП III-18-75 и ГОСТ 3242-79.

6.4. Качество антикоррозионного покрытия (п.3.23) проверяют по СНиП 3.04.03-85 и ГОСТ 9.401-79.

7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. На наружную поверхность каждой опоры должна наноситься следующая маркировка: условное обозначение опоры без ее наименования и товарный знак изготовителя. Маркировку следует наносить любым способом, обеспечивающим ее сохранность при транспортировании и хранении.

7.2. К каждой партии опор должен быть приложен сертификат, заполненный ОТК предприятия-изготовителя, форма которого указана в рекомендуемом приложении 2.

7.3. Остальные требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению должны соответствовать ГОСТ 22130-86.

8. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

8.1. Монтаж опор должен выполняться в соответствии с чертежами настоящего стандарта.

8.2. Для трубопроводов из углеродистой стали $Д_н$ до 89 мм и толщиной стенки менее 3 мм допускается применение газовой сварки.

8.3. Отклонения опор от проектного положения должны быть не более указанных в СНиП 3.05.05-84. Уклон опор в поперечном к оси трубопровода направлении - не более 0,005.

8.4. Опоры типов ТП и ТХ должны располагаться симметрично относительно вертикальной оси трубопровода.

8.5. Упоры следует располагать симметрично относительно оси трубопровода.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

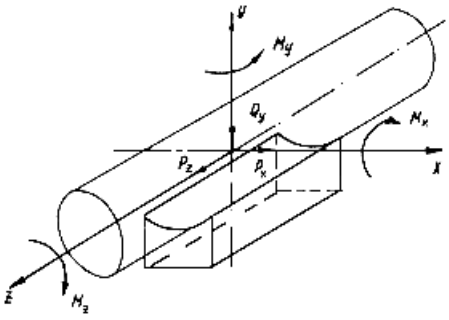
9.1. Гарантии изготовителя - по ГОСТ 22130-86.

Приложение 1
Справочное

РАСЧЕТ ОПОР НА ПРОЧНОСТЬ

1. Общие положения.

1.1. Расчет опор на прочность производится на воздействие внешних сил и моментов, проекции которых на оси X, Y, Z соответствуют указанным на чертеже.



1.2. Силы и моменты определяются расчетом трубопроводов на компенсацию тепловых удлинений с учетом сил трения в подвижных опорах и усилий от компенсаторов, а также неуравновешенных сил внутреннего давления; на воздействие весовых нагрузок с учетом массы трубопровода, транспортируемого вещества, теплоизоляции, снега, льда, пыли и др., на воздействие ветровых, динамических и других нагрузок, а также нагрузок от других трубопроводов; оборудования и конструкций.

1.3. Условные обозначения:

P_x, Q_y, P_z, M_x, M_y, M_z - проекции сил (кН) и моментов (кН×см) на оси X, Y, Z;

W_z, W_x - моменты сопротивлений расчетных сечений основного металла опоры соответственно относительно осей Z, X, см3;

W_y - момент сопротивления расчетного сечения основного металла при кручении, см3;

W'_z, W'_x, W'_y - моменты сопротивления расчетных сечений сварных швов соответственно относительно осей Z, X, Y;

F, F' - площади расчетных сечений соответственно основного металла и сварного шва, см2;

$F_{z\,св}$, $F_{x\,св}$ - площади сечений сварных швов, направленных соответственно вдоль осей Z и X, см2;

h - расстояние от оси трубопровода до расчетного сечения для неподвижных опор, от основания опоры до расчетного сечения для подвижных опор, см;

$[\sigma]$, $[\tau]$ - соответственно допускаемое нормальное напряжение, МПа, для материала опоры и касательное для сварного шва при температуре 20 °С. В расчетах приняты с
оответственно 160 и 130 МПа.

1.4. При определении допускаемых нагрузок расчеты выполняются для следующих сечений:

а) по сварному соединению основания опоры с подопорной конструкцией;

б) по корпусу у основания опоры;

в) по сварному соединению опоры с трубопроводом;

г) по корпусу опоры вблизи трубы.

1.5. Допускаемые нагрузки определены при расчетной температуре 20 °С. При других расчетных температурах значения допускаемых нагрузок следует умножить на отношение $[\sigma]_t/[\sigma]$, где $[\sigma]_t$ - допускаемое напряжение для материала опоры при заданной температуре t.

2. Расчетные формулы.

2.1. Так как конкретное сочетание действующих на опору нагрузок неизвестно, расчет произведен из условия отсутствия внешних изгибающих моментов для двух сочетаний осевых нагрузок: при $P_z = P_x$ и $P_z = 2P_x$ (для отдельных типов опор при $P_z = 5P_x$).

Расчетные формулы имеют вид:

а) по расчетному сечению сварного шва -

$$P_z = P_x = \frac{13}{\sqrt{\left(\frac{1}{F_{z\,св}}\right)^2 + \left(\frac{1}{F_{x\,св}}\right)^2 + h^2\left(\frac{1}{(W'_x)^2} + \frac{1}{(W'_z)^2}\right)}}$$

$$P_z = 2P_x = \frac{13}{\sqrt{\left(\frac{1}{F_{z\,св}}\right)^2 + \left(\frac{1}{2F_{x\,св}}\right)^2 + h^2\left(\frac{1}{(W'_x)^2} + \frac{1}{(2W'_z)^2}\right)}}$$

$$Q_y = \frac{13}{0{,}212\sqrt{\frac{2}{(F')^2} + h^2\left(\frac{1}{(W'_x)^2} + \frac{1}{(W'_z)^2}\right)}}$$

б) по расчетному сечению основного металла -

$$P_z = P_x = \frac{16 - \frac{Q_y}{F}}{h\left(\frac{1}{W_x} + \frac{1}{W_z}\right)}$$

$$P_z = 2P_x = \frac{16 - \frac{Q_y}{F}}{h\left(\frac{1}{W_x} + \frac{1}{2W_z}\right)}$$

$$P_z = 5P_x = \frac{16 - \frac{Q_y}{F}}{h\left(\frac{1}{W_x} + \frac{1}{5W_z}\right)}$$

$$Q_y = \frac{16}{0{,}212h\left(\frac{1}{W_x} + \frac{1}{W_z}\right) + \frac{1}{F}}$$

Примечание. Допускаемые вертикальные нагрузки Q_y определены исходя из коэффициента трения $\mu = 0{,}3$.

2.2. При совместном действии на опору всех нагрузок прочность опоры проверяется в опасных сечениях по следующим формулам:

а) сварной шов -

$$\sqrt{\tau_{P_z}^2 + \tau_{P_x}^2 + \tau_{M_z}^2 + \tau_{M_x}^2 + \tau_K^2} \le [\tau],$$

где $\tau_{P_z} = 10\frac{P_z}{F_{z\text{св}}}$; $\tau_{P_x} = 10\frac{P_z}{F_{x\text{св}}}$; $\tau_{M_z} = 10\frac{P_x h \pm M_z}{W'_z}$; $\tau_{M_x} = 10\frac{P_z h \pm M_x}{W'_x}$; $\tau_K = 10\frac{M_y}{W'_y}$;

б) основной металл -

$$\sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \le [\sigma],$$

где $\sigma = 10\frac{Q_y}{F} + 10\frac{P_z h \pm M_x}{W_x} + 10\frac{P_x h \pm M_z}{W_z}$; $\tau = 10\frac{M_y}{W_y}$.

Приложение 2
Рекомендуемое

СЕРТИФИКАТ

Министерство (ведомство) _____ (Наименование предприятия-изготовителя опор и его адрес) Форма 1 (товарный знак)

Разрешение на изготовление N ____ от _____ выдано

_____
(Наименование органа, выдавшего разрешение)

Сертификат N _____ Выдан " __ " _____ 19 ___ г.

Заказчик _____

Адрес заказчика _____ Транспортный N _____

Заказ-наряд N _____

Условное обозначение опор	Номер партии	Допускаемые нагрузки, кН			Количество, шт.	Масса, кг	Прочие сведения
		Вертикальная Q_y	Осевая P_z при				
			$P_x = P_z$	$P_x = 0{,}5P_z$			

Комплектность _____

Примечание. В строку "комплектность" записываются наименование и количество сборочных единиц и деталей опоры в соответствии с табл.19.

(Штамп ОТК) Начальник ОТК

(Подпись)

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: ЦБНТИ Минмонтажспецстроя СССР, 1990

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений
подготовлена АО "Кодекс"